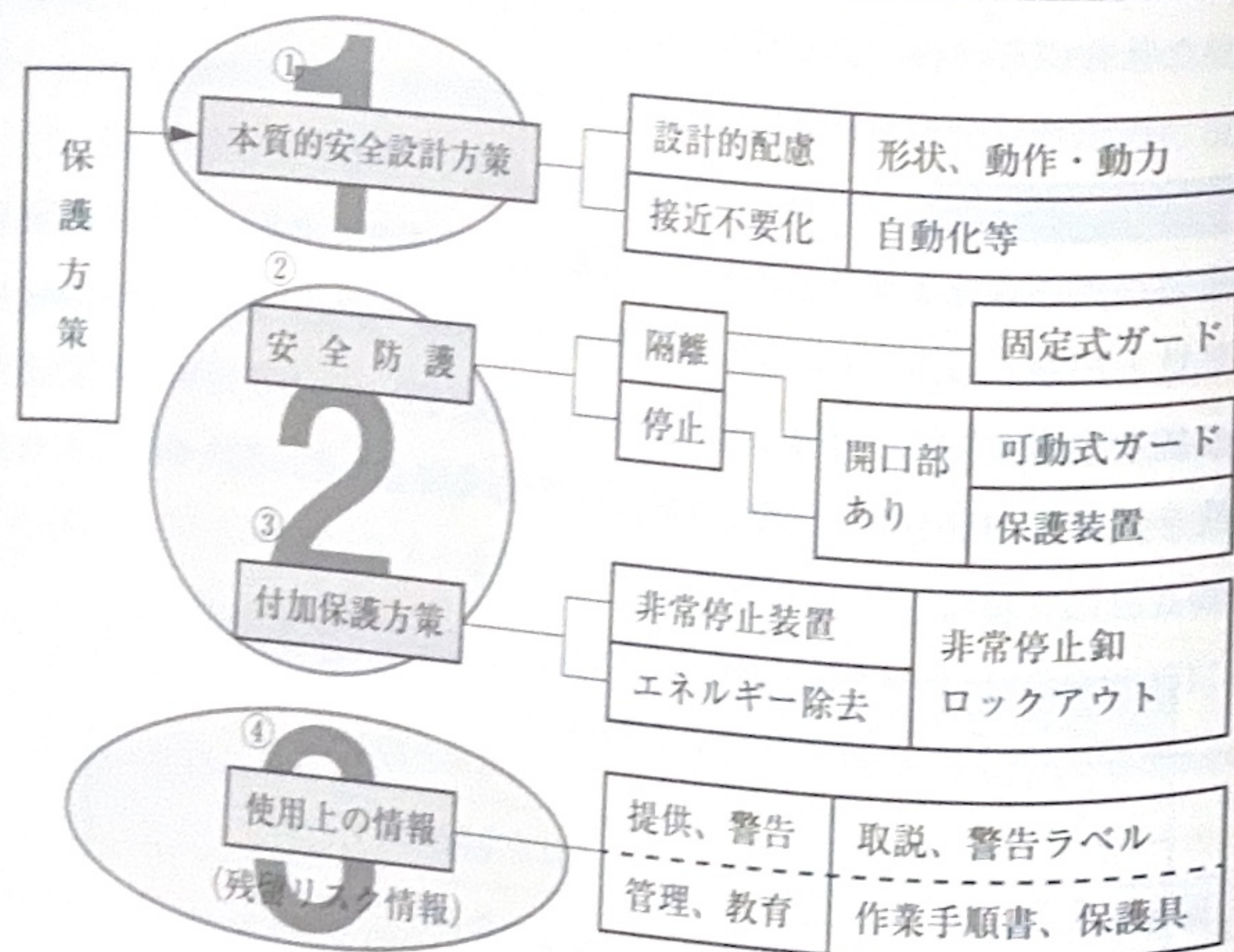




※背景の大きな丸数字は、3ステップメソッド（製造者向け）
（破線の上は製造者等、下は使用者が実施する）

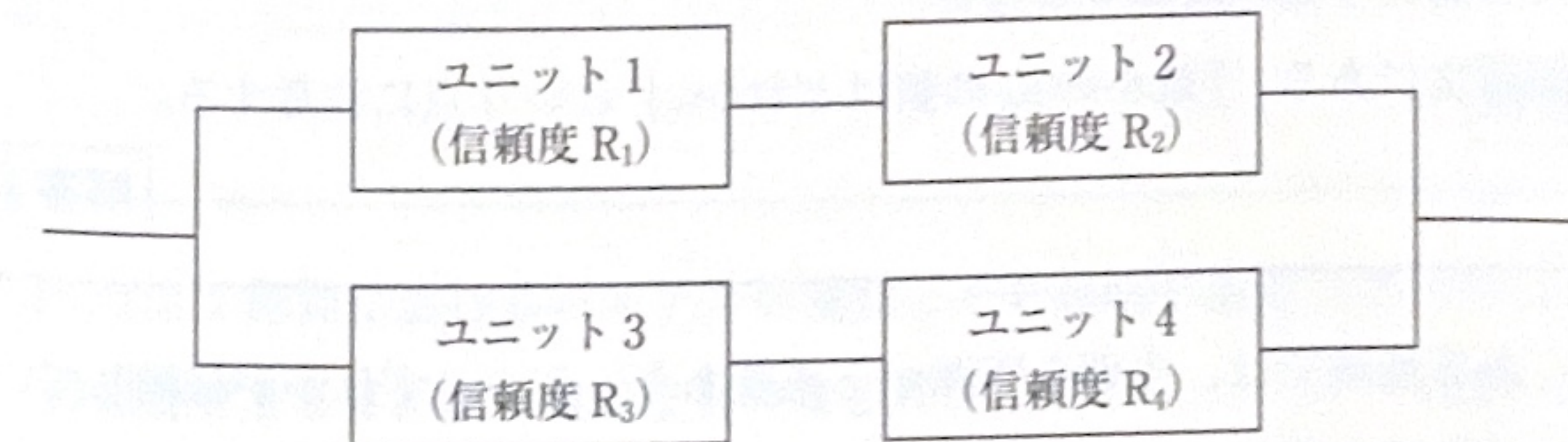
出典：厚生労働省ホームページ

④適切。ストレスに関する質問票（選択回答）に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査。労働安全衛生法の改正により、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者（契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外）に対して実施することが義務付けられた。

⑤適切。防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務（防火管理業務）を計画的に行う責任者のことであり、消防法で定められている。

解答②

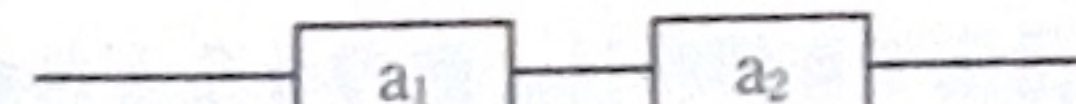
□ 下図のシステムにおいて、ユニット1から3の信頼度は $R_1 = R_2 = R_3 = 0.9$ である。ユニット4の信頼度 R_4 として次の値が選べる時、システム全体の信頼度を0.9以上とする要求を満たす最小の R_4 の値はどれか。
ただし、各ユニットの故障発生は独立事象とする。 (R3-30)

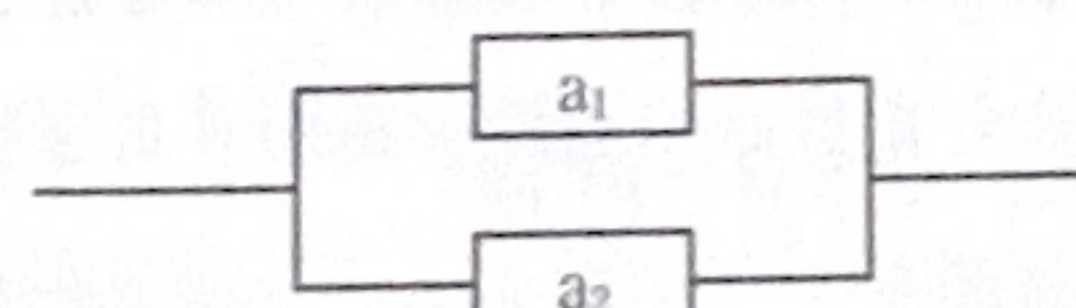


① 0.5 ② 0.6 ③ 0.7 ④ 0.8 ⑤ 0.9

解説

直列と並列の信頼度はそれぞれ以下のとおり表される。

直列： 信頼度 $= a_1 \times a_2$

並列：
信頼度 $= 1 - (1 - a_1) \times (1 - a_2)$

これを用いて、

まず、ユニット1とユニット2の直列部分の信頼度を求める。

$$R_1 \times R_2 = 0.9 \times 0.9 = 0.81$$

次に、ユニット3とユニット4の直列部分の信頼度を求める。

$$R_3 \times R_4 = 0.9 \times R_4 = 0.9R_4$$

最後に、ユニット1、2とユニット3、4の並列部分の信頼度を求める。これが0.9以上となる R_4 を求める。

$$1 - (1 - R_1 \times R_2) \times (1 - R_3 \times R_4) = 1 - (1 - 0.81) \times (1 - 0.9R_4) \geq 0.9$$

- (ア)「被害規模が巨大な事象に対して、」とあるので、カタストロフィーバイアス。
- (イ)「正常なものとみなしてしまう傾向」とあるので、正常性バイアス。
- (ウ)「経験が豊富であることで、」とあるので、ベテランバイアス。
- (エ)「経験したことのない事象について、」とあるので、バージンバイアス。
- (オ)「より明るい側面から見ようとする傾向」とあるので、楽観主義バイアス。

解答⑤

□ 地震・津波防災に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

(R1-27)

- ① 南海トラフ地震の想定では、広域に被害が発生する一方、津波到達時間が最短でも1時間以上あることから、落ち着いた避難対応が重要となる。
- ② 想定される最大クラスの津波への対策は、混乱を防ぐため、海岸保全施設等の整備などのハード的対策と避難などのソフト的対策は組み合わせず、いずれかを選択する。
- ③ 市町村は、津波からの避難の方法について、徒歩を原則としつつ、やむを得ない場合は自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討する。
- ④ 都道府県知事は、津波浸水想定を設定し、市町村長の要請がある場合は公表する。
- ⑤ 東海地震については、確度が高い地震の予測が可能となっていることを踏まえ、警戒宣言発表による地震発生前の避難や各種規制措置等が、主たる対策として強化されている。

解説

- ①不適切。内閣府の「南海トラフ巨大地震の被害想定」によると、被害の主な特徴として、

- ・超広域にわたり強い揺れが発生すること
- ・超広域にわたり巨大な津波が発生するとともに、第1波の津波のピーク

到達時間が数分と極めて短い地域が存在すること

としている。

- ②不適切。ハード的対策だけでは技術的にも予算的にも困難なので、ハード的対策とソフト的対策を組み合わせることが重要である。
- ③適切。
- ④不適切。津波浸水想定とは、最大クラスの津波が悪条件下で発生した場合に想定される浸水の区域及び水深のことである。津波防災地域づくりに関する法律第8条第4項により、「都道府県知事は、第一項の規定により津波浸水想定を設定したときは、速やかに、これを、国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、公表しなければならない。」としている。市町村長の要請は関係ない。
- ⑤不適切。確度が高い地震の予測が可能となっているとはいえない。

解答③

- 下図は、Tを頂上事象、A1、A2を中間事象、X1～X5を原因事象とするフォールトツリーである。次の記述のうち、必ずTが生起するものはどれか。なお、各原因事象間には特段の因果関係は無いものとする。

(R1-32)

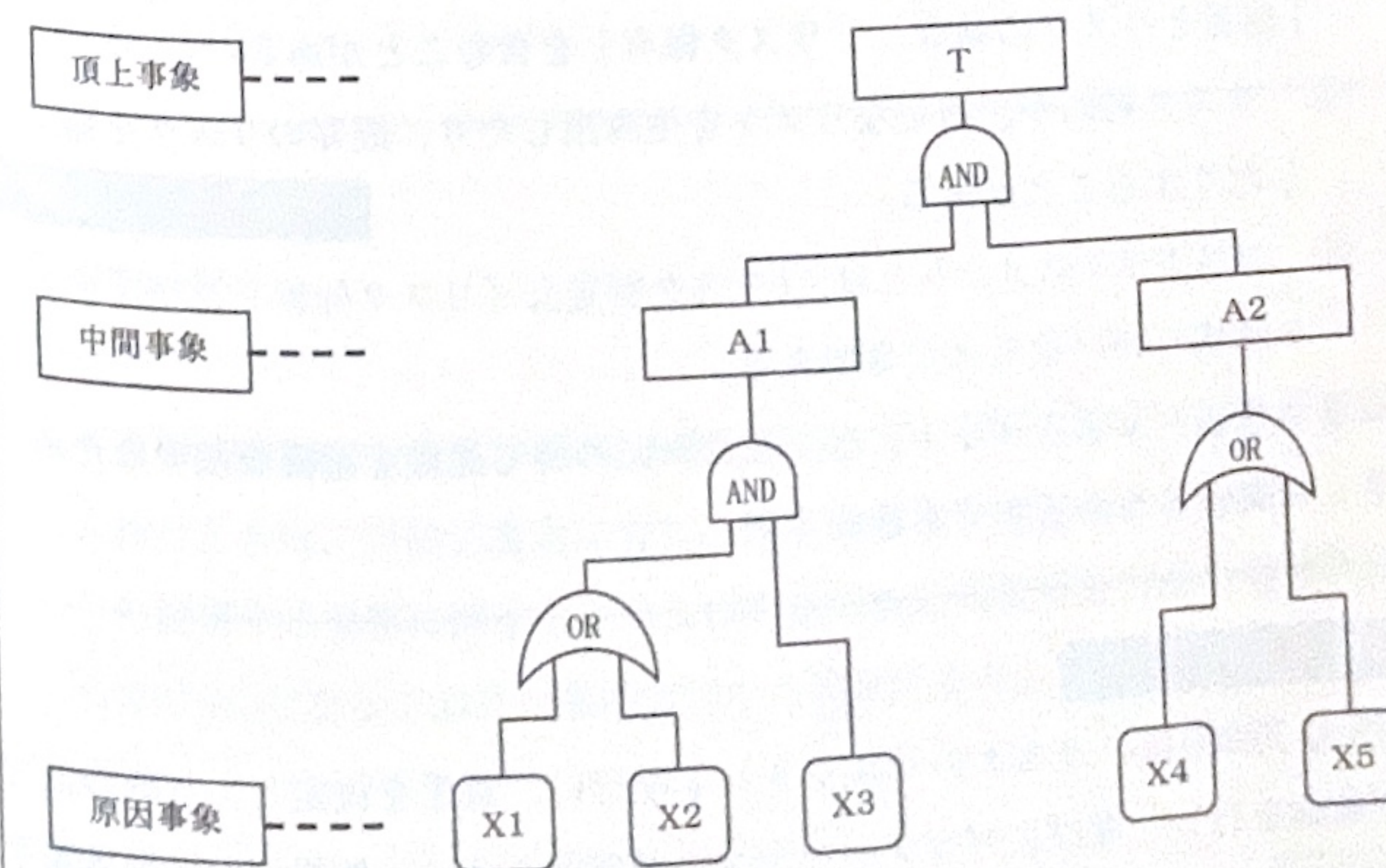


図 フォールトツリー

- ① X1～X5のうち4つ以上生起するとき。
- ② X1、X2、X3のいずれか1つ、および、X4およびX5が生起するとき。
- ③ X1、X2、X3のいずれか2つ、および、X4またはX5が生起するとき。
- ④ X1、X2、X3、X4のいずれか3つ、およびX5が生起するとき。
- ⑤ X1、X2、X4、X5のいずれか3つ、およびX3が生起するとき。

解説

TはA1とA2が生起すると、生起する。

A1は、X1とX2のいずれかとX3が生起すると、生起する。…… (a)

A2は、X4とX5のいずれかが生起すると、生起する。…… (b)

→ (a) と (b) を満たす選択肢は、⑤のみ。

解答⑤

- 「JIS Q 31000 リスクマネジメントー原則及び指針」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (H30-25)
- ① リスクは、被害の大きさと発生確率により定義されるものである。
 - ② リスク対応には、「リスク回避」、「ある機会の追求のためのリスクの増加」、「リスク源の除去」、「起こりやすさの変更」、「結果の変更」、「他者とリスクの共有」、「リスク保有」を含むことがある。
 - ③ リスク対応が、新たなリスクを生み出したり、既存のリスクを修正したりすることがある。
 - ④ リスクアセスメントとは、「リスク特定」、「リスク分析」及び「リスク評価」のプロセス全体である。
 - ⑤ リスクマネジメントとは、リスクについて組織を指揮統制するための調整された活動である。

解説

JIS Q 31000は、リスクのマネジメントを行い、意思を決定し、目的の設定及び達成を行い、並びにパフォーマンスの改善のために、組織における価値を創造し保護する人々が使用するためのものである。

- ① 不適切。リスクは、「目的に対する不確かさの影響」と定義されている。
- ② 適切。
- ③ 適切。
- ④ 適切。
- ⑤ 適切。

解答①

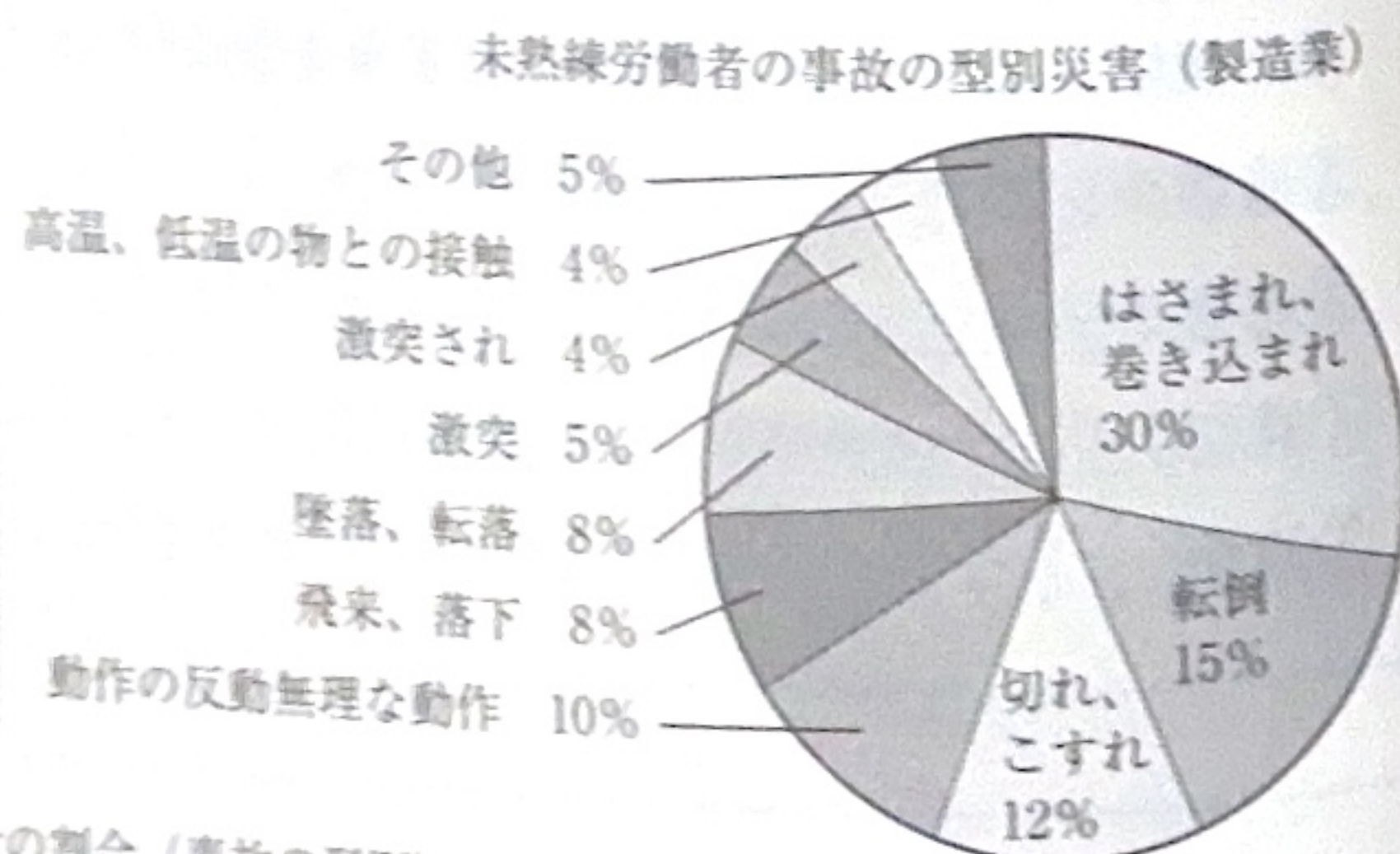
- 製造業における経験3年未満の未熟練労働者の安全衛生管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお記述は、厚生労働省調べによる平成26年までのデータを基にしている。 (H30-28)
- ① 休業4日以上死傷災害における未熟練労働者の占める割合は、増加傾向にある。
 - ② 未熟練労働者の労働災害を事故の型別で見ると約3割が挟まれ、巻き込まれである。
 - ③ 労働安全衛生法では雇入れ時の安全衛生教育が推奨されている。
 - ④ 安全衛生教育は繰り返し実施し、身に付けさせることが重要である。
 - ⑤ 未熟練労働者に対する安全の第一歩は、職場にはさまざまな危険があるということをよく理解させ、危険に対する意識を高めることである。

解説

- ① 適切。
- ② 適切。
- ③ 不適切。労働安全衛生法第59条第1項により、「事業者は、労働者を雇入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。」となっており、推奨ではなく義務である。
- ④ 適切。
- ⑤ 適切。

解答③

〈事故の型別〉
製造業の未熟練労働者の労働災害を事故の型別でみると、円グラフのとおり、はさまれ・巻き込まれ災害が最も多く30%を占め、次いで転倒、切れ・こすれ、動作の反動・無理な姿勢（腰痛等）があります。



死傷災害に占める未熟練労働者の割合（事故の型別）

全体	はさまれ、巻き込まれ	転倒	切れ、こすれ	動作の反動無理な動作	飛来、落下
41.7%	45.5%	34.9%	46.9%	49.0%	40.6%

出典：製造業向け 未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル
（厚生労働省調べ（平成26年））

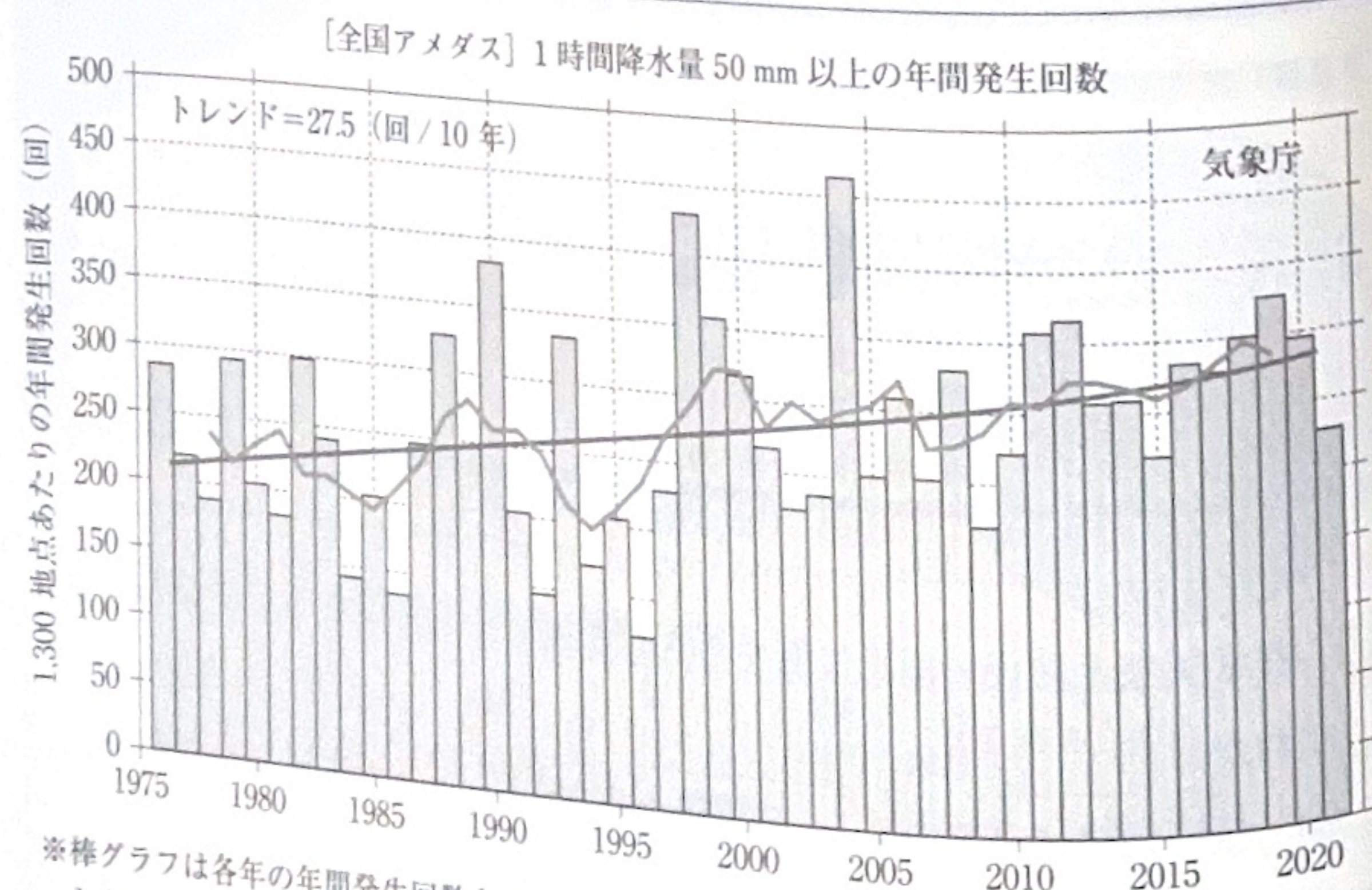
3.5 社会環境管理

□ 異常気象と防災・減災に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。（R4-37）

- ① 全国のアメダスによる1時間降水量50 mm以上の年間発生回数は、増加傾向にある。
- ② 流域治水とは、流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方であり、治水計画を気候変動による降雨量の増加などを考慮して見直し、地域の特性に応じた対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。
- ③ 洪水浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、洪水浸水想定区域や避難場所などを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。
- ④ 特別警報とは、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に気象庁から発表されるものである。
- ⑤ 警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて5段階に分類した「居住者等がとるべき行動」と、その「行動を促す情報」（避難情報等）とを関連付けるものであり、最も危険な警戒レベル5では「危険な場所から全員避難」と「避難指示」である。

解説

- ①適切。若干バラつきはあるものの、発生回数が突出して多い、または少ない年を除くと、概ね増加傾向といえる。



※棒グラフは各年の年間発生回数を示す (全国のアメダスによる観測値を 1,300 地点あたりに換算した値)。太線は 5 年移動平均値、直線は長期変化傾向 (この期間の平均的な変化傾向) を示す。

図の出典：気象庁ホームページ
気象庁 | 大雨や猛暑日など (極端現象) のこれまでの変化 (jma.go.jp)

図 全国の 1 時間降水量 50 mm 以上の年間発生回数の経年変化 (1976~2021 年)

②適切。③適切。④適切。

⑤不適切。警戒レベル 4 において、「危険な場所から全員避難」、「避難指示」となる。

災害対策基本法が令和 3 年に改正され、避難勧告が廃止となり避難指示で必ず避難となった。

警戒レベル	住民がとるべき行動	避難の情報
5	命を守って!	緊急安全確保
↓ここまでに必ず避難↓		
4	危険場所から避難	避難指示
3	高齢者など避難	高齢者等避難
2	避難方法 確認	—
1	最新情報に注意	—

出典：NHK ホームページ 避難情報の変更と大雨警戒レベル—NHK

解答⑤

□ 環境問題に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

(R4-38)

- ① 騒音を規制する地域における自動車騒音の要請限度は、昼間と夜間に分けて定められている。
- ② 建築物や工作物等の解体又は改修工事を開始する前に、石綿の有無を調査することが義務づけられている。
- ③ PM2.5 とは、大気中に浮遊している $2.5 \mu\text{m}$ 以下の小さな粒子で、物の燃焼などによって直接排出されるものと、 SOx 、 NOx 、 VOC 等のガス状大気汚染物質が、主として大気中で化学反応により粒子化したものがある。
- ④ 首都圏等の対策地域内に使用の本拠の位置を有する乗用車については、ディーゼル車、ガソリン車、LPG 車が、いわゆる自動車 NOx ・PM 法の規制対象となる。
- ⑤ 土壌汚染対策法では、人間の活動に伴って生じた汚染土壌等に加え、自然由来で汚染されているものも対象としている。

解説

①適切。騒音規制法第 17 条により定められている。都道府県知事等が定める指定地域内において、測定の結果、自動車騒音が環境省令で定める限度値を超えていることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合、市町村長は都道府県公安委員会に道路交通規制等の措置をとるよう要請する。これを要請限度といい、昼間 (6 時~22 時) と夜間 (22 時~6 時) に分けて定められている。

②適切。石綿障害予防規則第 3 条により調査が義務付けられている。石綿 (せきめん、いしわた：アスベスト) は、天然の繊維状鉱物で、この繊維は、肺線維症 (じん肺)、中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることも知られている。現在では、石綿を含む製品の輸入・製造・使用等は禁止されているが、過去には建材などに使用されてきたことから、建築物やその他の工作物等に石綿を含む建材が使用されている場合がある。